

# 当前结果 直观可视化报告

把 Gate 1、Gate 2、楔形入水、Delft 372公开数字型线、真实封闭网格、规则波时间动画和六自由度试验谐波放在同一条证据链里。每一幅图都由计算文件或公开试验表直接生成，不再用示意船体代替真实几何。

基线冻结：2026-08-31    新增证据：2026-09-13    全部图像与数据内嵌

# Gate 到底是什么？

Gate（阶段验收闸门）不是一种水动力模型，也不是某一条公式。它是一组预先写死的检查条件：只有本阶段规定的对象、误差、网格独立性和参考隔离全部满足，程序才允许把该阶段标成“通过”。因此，Gate 1通过不能自动推出Gate 2通过；软件测试通过也不能替代实验验证。

| 名称     | 检查对象             | 对应案例                                       | 当前结果             | 正确理解                                    |
|--------|------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| Gate 1 | 线性高速2.5D水动力系数复现门 | Ma 2005 Wigley III；选定10条 A/B 系数；基准与加密网格    | 10/10 + 10/10 通过 | 证明限定系数实现和网格一致性；不代表完整 Wigley、SL-7或整船运动通过 |
| Gate 2 | 规则迎浪整船升沉-纵摇响应门   | Faltinsen标准三航速、Fridsma 1969 A/B、Begovic三航速 | 17/20项通过；总体FAIL  | 内部数值闭合；Begovic 升沉、纵摇和主峰频率三项未达到试验误差门槛    |

|                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <div>10/10 × 2</div> <div>Gate 1：选定10条系数在基准/加密网格均通过</div> | <div>1.1465%</div> <div>Gate 1：最大两网格变化，小于2%限值</div> |
| <div>17/20</div> <div>Gate 2：规则迎浪阶段机器检查</div>             | <div>3项未过</div> <div>均来自Begovic实验精度与主峰频率</div>      |

|                                                         |                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <div>0 / 0 / 0</div> <div>Delft网格：开边 / 非流形边 / 退化面</div> | <div>3096</div> <div>Delft 372封闭片体三角面</div>     |
| <div>5 / 5</div> <div>20°楔形自由面、压力与积分力公开参考检查</div>       | <div>15.4%</div> <div>频率相关候选升沉中位误差，仍未总体通过</div> |

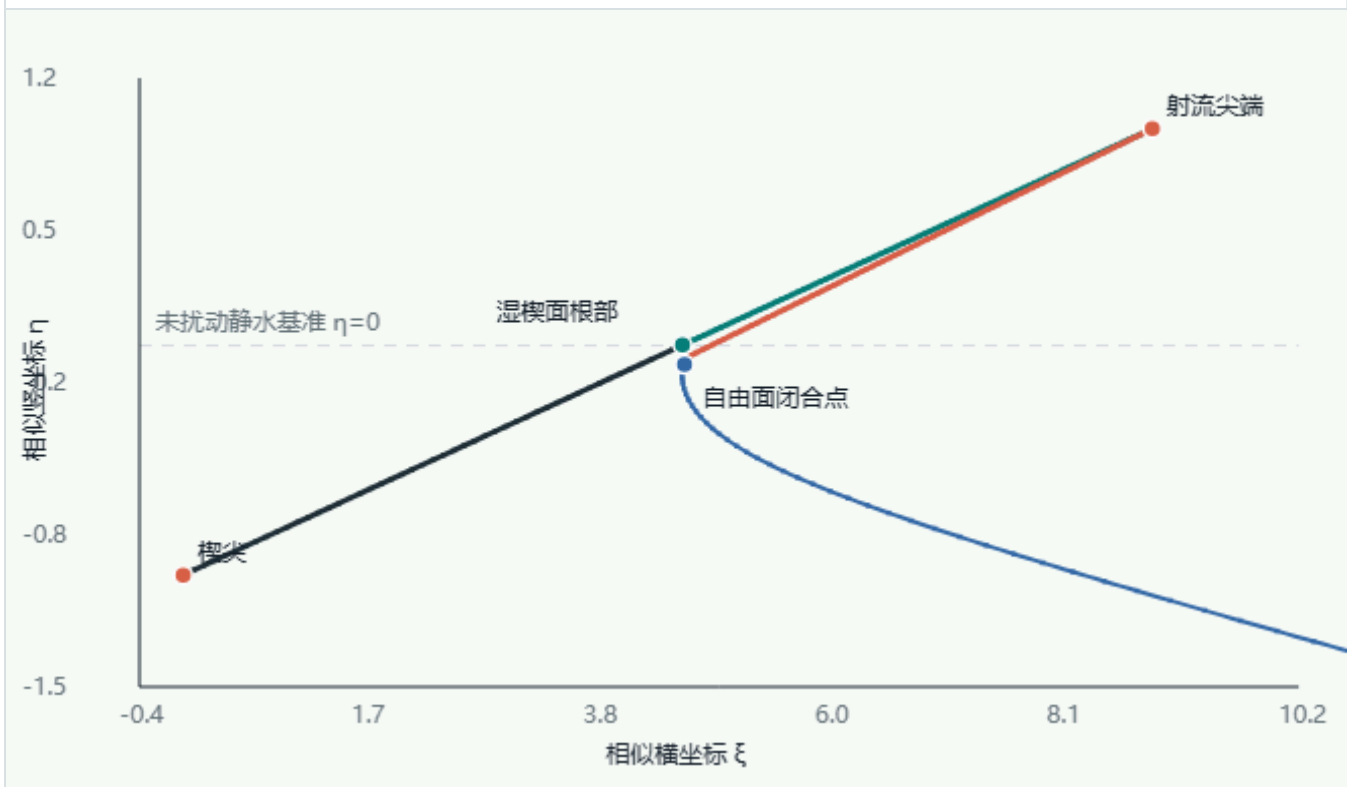
**最重要的边界：**Gate 1是“选定的线性2.5D系数复现门”，Gate 2是“整船规则迎浪升沉-纵摇响应门”。前者不是完整SL-7验证，后者目前明确未通过最终验收。

## 12.75°、12.5°、12.375°是什么？

这三个数字都是**二维对称楔形的斜升角  $\beta$  (deadrise angle, V形底单侧底面与未扰动水平水面的夹角)**。它们不是船的纵倾角，不是波浪方向，也不是船体横摇角。把一个V形船底横剖面切出来看， $\beta$ 越小，底越平；同样入水速度下，水被迫在更短时间内向两侧加速，冲击压力更集中，喷溅根附近的自由面和薄射流也更难计算。

几何关系： $\eta = -|\xi| \tan \beta$  ；  $\beta \downarrow \Rightarrow$  底面更平、冲击峰更尖、自由面根区更难离散

图 1 三个已计算斜升角的真实求解边界根区



**图的来源：**这里已经删除解析楔形示意图。画布逐点读取三个正式检查点各自的 `coupled_boundary_nodes.csv`，显示求解后实际得到的湿楔面、外自由面和薄射流上下表面。水平虚线是相似坐标中的未扰动静水基准  $\eta=0$ ；它不是拿来代替瞬时自由面的直线。蓝色曲线才是计算所得自由面，黑色曲线才是求解器中的湿楔面。

**如何判断斜升角：**楔尖位于  $(\xi,\eta)=(0,-1)$ ，从楔尖向右上延伸的黑色节点链是单侧湿楔面。斜升角由这条真实节点链的几何斜率决定。图中只显示当前已生成并通过相应数值门的  $12.75^\circ$ 、 $12.5^\circ$  和  $12.375^\circ$ ； $12.3625^\circ$  与  $10^\circ$  没有合格边界文件，因此不再画成好像已经算出的几何。

**水面与入水关系：**楔尖在静水基准以下，楔面向右上穿过根区；水沿楔面向外加速，在飞溅根处分成很薄的射流。青色与蓝色两条非常接近的节点链分别是射流贴体侧与自由面侧，二者之间是实际计算出的有限厚度，不是绘图线宽造成的重影。随着斜升角降低，根区和薄射流更难离散，所以连续延拓步长从  $0.25^\circ$  缩小到  $0.0125^\circ$ 。

| 角度            | 物理量             | 当前状态     | 在研究路线中的作用              |
|---------------|-----------------|----------|------------------------|
| $12.75^\circ$ | 二维对称楔形底面与静水面夹角  | 三网格数值门通过 | 非线性2D+t入水求解器的较稳健起点     |
| $12.50^\circ$ | 同一楔形参数连续减小后的检查点 | 三网格数值门通过 | 证明延续算法可以向更平底、冲击更尖锐区域推进 |

| 角度           | 物理量         | 当前状态                                     | 在研究路线中的作用                      |
|--------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 12.375°      | 当前连续合格分支前沿  | $K=9.6643\times 10^{-4}\leq 10^{-3}$ ，通过 | 当前可重载、可复算的最后正式合格检查点            |
| 12.3625°     | 下一细分步，不是新船型 | $K=1.03968\times 10^{-3}$ ，超限约3.97%      | 说明数值前沿仍停在12.375°，不能写成已经到12.25° |
| 12.25° / 10° | 后续目标角度      | 尚未到达/尚未完成物理验证                            | 用于逐步逼近更典型的低斜升角高速滑行冲击问题         |

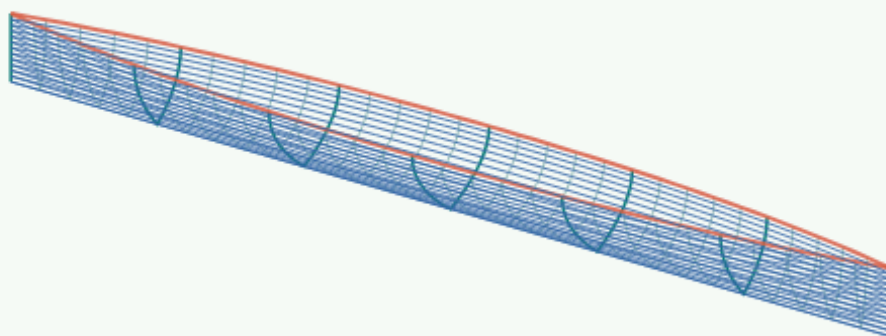
02 • 几何与离散对象

# “真实网格” 需要分成两种

当前项目同时有线性2.5D整船站位几何和非线性二维楔形边界元网格。二者解决的问题不同，不能把二维剖面边界画成一艘已经完成的三维滑行艇。下面两幅图分别展示它们真实的计算对象。

**图 2 Wigley III 线性2.5D基准船体三维站位网格**

拖动旋转·滚轮缩放

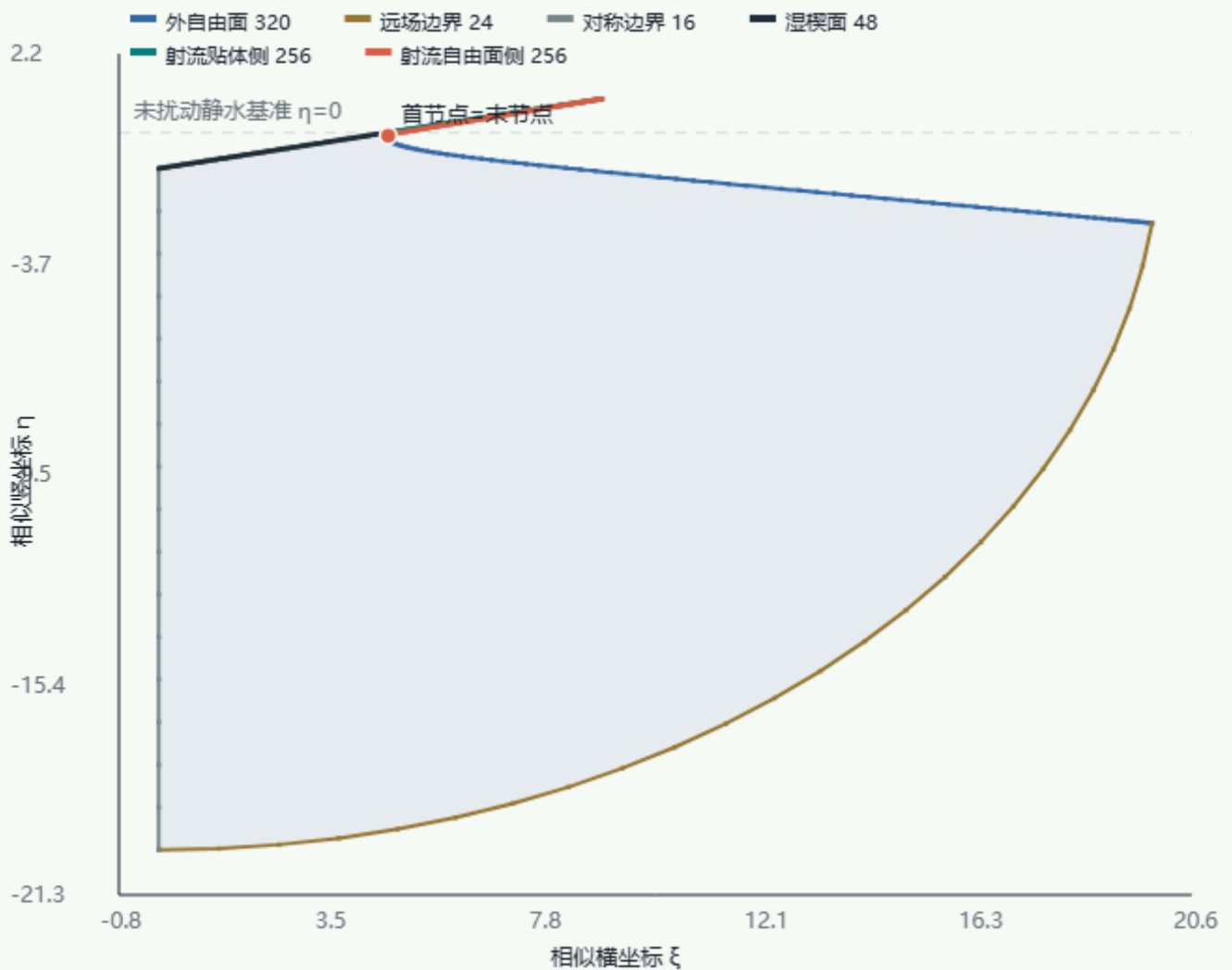


**图的来源：**这是Gate 1对应的Wigley III解析船型，不是示意性随手画出的船。网格节点由项目中实际采用的解析式  $2y/B=(1-(z/T)^2)(1-\xi^2)(1+0.2\xi^2)$  生成， $\xi=2x/L-1$ 。横向闭合曲线代表各纵向站位剖面，纵向线代表相同吃水层上的节点连接。

**如何阅读：**拖动鼠标可旋转。船艏和船艉处半宽收敛到零，中部水线最宽；竖直方向从静水面到龙骨。线性2.5D模型在每个站位上解二维横剖面水动力，再按高速局部时间关系沿船长装配，所以这张图展示的是“站位传播”的空间骨架。

**能得出什么：**它证明当前Gate 1不是无几何的矩阵拟合，而是由明确的站位网格驱动。不过Wigley III是排水型光顺基准船，不能代替带折角、艨板和喷溅的真实滑行艇几何验证。

图 3 12.375°楔形入水真实闭合边界与水面关系



**外轮廓到底有没有封闭：**有。12.375°文件含921个节点和920个面板，首节点与末节点完全重合，欧氏闭合误差为 0.0。此前看起来“没有封闭”，是因为把所有边界画成同色线，又把二维边界复制成了并不存在于求解器中的单位跨度三维带。新版严格按面板索引把闭合链分为六段，并用不同颜色显示。

**六段边界如何连接：**从飞溅根附近的首节点出发，依次经过外自由面320个面板、远场24个面板、对称边界16个面板、湿楔面48个面板、射流贴体侧256个面板和射流自由面侧256个面板，最后回到首节点。楔形固体外轮廓本来就不会在这个半域流体模型里单独封成一个实心多边形；真正必须闭合的是用于边界积分的**流体计算域边界**，它已闭合。

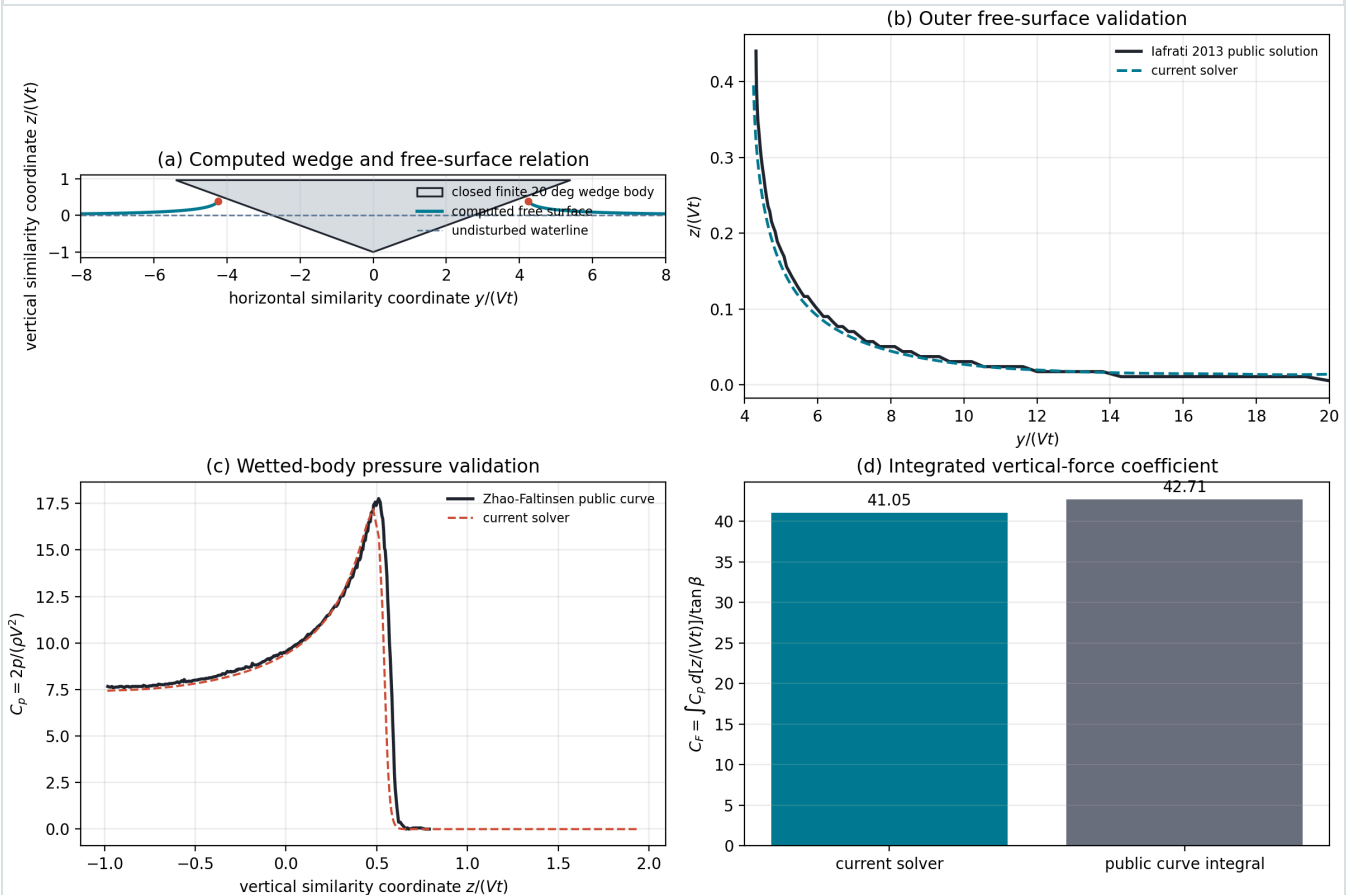
**如何检查：**“完整闭合计算域”显示所有节点，淡蓝填充就是这条闭合链围成的流体域；“入水根区与薄射流”放大楔尖、湿楔面、瞬时自由面和射流。灰色虚线为未扰动静水基准，蓝色边界为实际瞬时自由面。切换两种范围后，右上角仍显示同一组节点数、面板数和闭合误差。

**能得出什么：**该检查点的积分运动学残差K为 $9.6643 \times 10^{-4}$ ，低于 $10^{-3}$ 数值门槛；这只证明当前离散边界在规定指标上自治。检查点状态仍为 unvalidated，压力分布、自由面形状和积分力尚未完成独立实验闭环。

节点: outputs/self\_similar\_wedge\_12p375deg\_n320\_globaldct16\_syncmap\_relinearized\_v949/coupled\_  
boundary\_nodes.csv

图 3A 20°楔形入水：计算几何、自由面、压力与积分力的统一定量验证

公开数值基准 5/5 PASS



**产生背景与作用：**前面的12.375°图回答“边界是否闭合、数值残差是否达到门槛”，但不能回答“自由面和压力是否物理正确”。因此另选已经具备公开曲线和标量表的20°自相似楔形作为验证角度。求解过程中没有读取参考数据，计算结束后才对照，避免把参考曲线偷偷变成边界条件。

**子图(a)如何阅读：**灰色区域是斜升角20°、顶部显式封口的有限刚性楔形外轮廓；黑色斜边是实际入水底面，蓝绿色曲线是求解器输出的瞬时自由面，蓝灰虚线是入水前未扰动水面。红点是喷溅根。楔尖位于无量纲深度-1附近，自由面沿楔面上升后向远场衰减到0，完整显示了“楔体在水下、水沿两侧爬升并形成喷溅根”的空间关系；顶部封口也使刚体轮廓不再产生视觉歧义。

**子图(b)如何阅读：**横轴是距楔体中心的无量纲横向距离，纵轴是自由面高度。黑线为lafrati 2013公开非线性解，虚线为本程序。两线从喷溅根附近的高曲率区逐渐贴合并向远场归零；归一化均方根误差为7.31%，说明主要外自由面形状已复现。根部最大点差仍较明显，因此它不是“零误差真值”。

**子图(c)如何阅读：**横轴沿湿楔面以垂向相似坐标表示，纵轴是压力系数。两条曲线都从较平缓的体面压力上升到喷溅根前的尖峰，再迅速降到自由面零压力。压力分布误差为9.98%，峰值误差3.26%，峰位置误差5.69%；这三项分别检查整条曲线、最危险压力幅值和冲击位置，不能互相替代。

**子图(d)如何阅读：**柱高是压力沿湿楔面积分并投影到垂向后的无量纲力系数。本程序为41.05，公开压力曲线独立积分为42.71，误差3.89%。它证明压力不是“曲线看起来像”而已，积分后的总载荷也保持一

致。该闭环属于公开非线性数值基准，不是实验流体动力学闭环；Aarsnes 30°自由落体试验仍列为后续独立实验门。

| 验证量         | 误差    | 限值  | 状态   |
|-------------|-------|-----|------|
| 外自由面形状NRMSE | 7.31% | 10% | PASS |
| 压力分布NRMSE   | 9.98% | 15% | PASS |
| 压力峰值        | 3.26% | 10% | PASS |
| 压力峰位置       | 5.69% | 10% | PASS |
| 积分垂向力系数     | 3.89% | 10% | PASS |

NRMSE为按参考曲线变化范围归一化的均方根误差；积分力参考值由公开压力曲线独立数值积分得到。

03 • 传播响应网格

# 三航速 × 二十五频率点的三维响应面

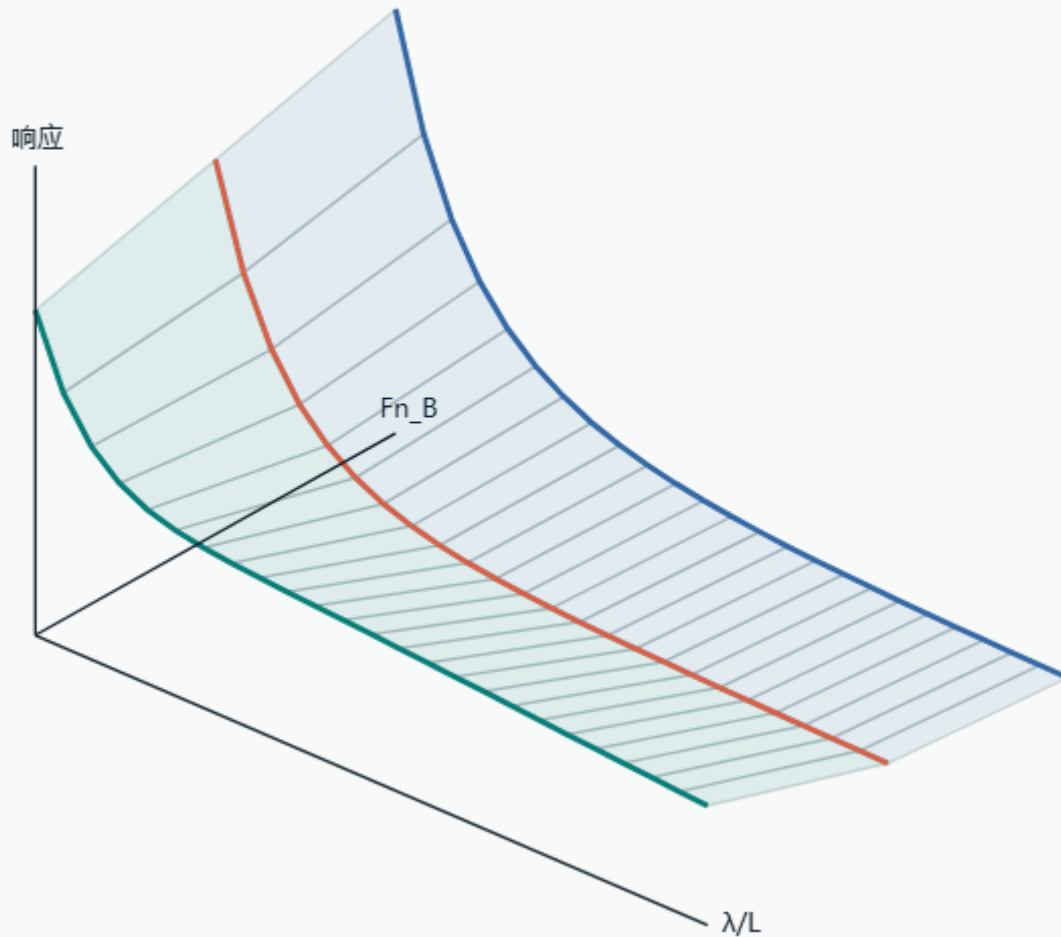
“传播响应网格”在这里指规则迎浪频域扫频结果：横轴是波长与船长之比 $\lambda/L$ ，纵轴是梁宽弗劳德数 $Fn_B$ ，竖轴可以切换为升沉响应幅值算子、纵摇响应幅值算子或艏部加速度。每个曲面节点都是机器CSV中的真实计算行。

图 4 频域响应三维曲面

拖动旋转·滚轮缩放

$Fn_B=2$   $Fn_B=3$   $Fn_B=4$

竖轴: 升沉RAO (m/m), 范围 0.986–1.184



**如何读曲面：**沿 $\lambda/L$ 方向移动相当于改变波长或频率；沿 $Fn_B$ 方向移动相当于提高航速；曲面越高，单位波幅引起的响应越大。三条带色的航速剖面对应 $Fn_B=2$ 、3、4，半透明网格只是连接已有离散点，不能理解成额外计算数据。

**当前趋势：**在本次 $\lambda/L=4-12$ 扫频区间内，三种航速的最大升沉与纵摇响应都出现在短端 $\lambda/L=4$ 。航速增加后，艏部加速度明显增大，这是因为迎浪遭遇频率随前进速度增加，而点加速度还包含纵摇角加速度乘以艏部力臂。这个趋势有明确的运动学原因，但峰值是否与实测一致必须看后面的Begovic对照。

**不能过度解释：**本图使用的是Faltinsen第9章降阶滑行模型通道，而不是完整Ma外域历史Green函数2.5D内核直接产生的整船波浪响应。因此它能展示当前规则波模块已经连通，却不能作为“完整2.5D已闭合”的证据。

| Fn_B | 航速(m/s) | 频率点 | 最大升沉RAO                  | 最大纵摇RAO/波面斜率             | 最大艏部加速度(g) |
|------|---------|-----|--------------------------|--------------------------|------------|
| 2    | 6.263   | 25  | 1.123 @ $\lambda/L=4.00$ | 1.488 @ $\lambda/L=4.00$ | 0.0185     |
| 3    | 9.395   | 25  | 1.144 @ $\lambda/L=4.00$ | 1.707 @ $\lambda/L=4.00$ | 0.0331     |
| 4    | 12.526  | 25  | 1.165 @ $\lambda/L=4.00$ | 1.838 @ $\lambda/L=4.00$ | 0.0509     |

这些最大值只在本报告扫频范围  $\lambda/L=4-12$  内成立；表中波幅为0.01 m，因此加速度g值不能直接代表实船恶劣海况。

04 • 动态应用过程

# 规则迎浪中的三维时间动画

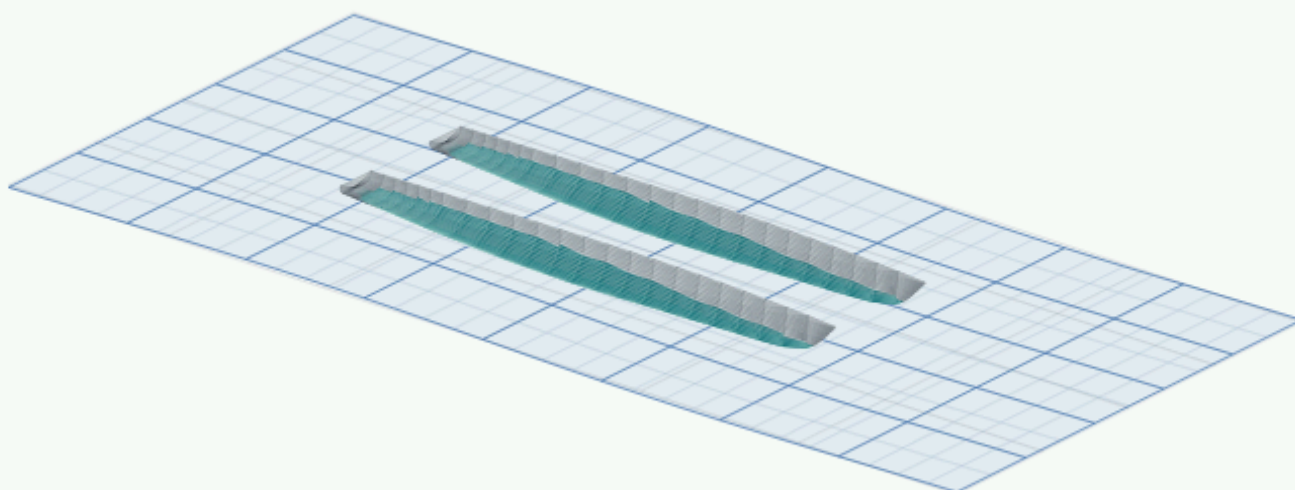
代表对象已替换为公开基准Delft 372双体船。两个片体的封闭外壳由B2报告23个数字横剖面 and 艏轮廓放样；报告没有给出连接桥和上层建筑的数字型线，因此本轮不虚构这些结构。动态采用同一报告180°迎浪试验8720的六自由度一阶谐波：航速3.347 m/s、入射波圆频率3.583 rad/s、遭遇圆频率7.964 rad/s、波长船长比1.601、波幅1.79 cm。船、波和运动现在属于同一个案例。

**图 5 Delft 372真实封闭船体网格与实测六自由度迎浪谐波**

蓝色：试验8720瞬时规则波面

蓝绿色：三角面中心位于波面以下

浅灰色：三角面中心位于波面以上



真实网格 1552顶点 / 3096三角面；运动显示 1×

**图中每一部分的真实来源：**两个片体的1552个顶点和3096个三角面直接来自Delft 372 offsets；艉封板、片体甲板封口和艏轮廓共同形成两个水密外壳。连接桥和上层建筑没有公开数字型线，故没有建模。蓝色网格是试验8720的规则迎浪，波长由 $\lambda/L=1.601$ 和 $L_{pp}=3.0$  m得到。灰色细网格是平均静水面，便于判断瞬时波峰、波谷和船体位置。

**如何检查湿表面：**每一帧都把三角面中心与同一位置的瞬时波面比较。低于波面的面显示为蓝绿色，表示该时刻的几何湿面；高于波面的面显示为浅灰色，表示露出水面的外壳。这是几何浸没判定，不等于已经计算出的非线性湿面压力，但能够直观看出水线是否切过封闭船体、左右片体是否连续、船艏和艉板是否存在裂口。

**动态过程怎么看：**按播放或拖动滑块，波面从船艏向船艉传播，船体同时执行试验给出的纵荡、横荡、升沉、横摇、纵摇和艏摇一阶谐波。1×为物理比例；2×和4×只放大六自由度位移与转角，船体尺寸和波幅不放大。右上读数始终显示未放大的物理值。

**证据边界：**这里的运动时间序列由公开幅值与相位重构，不是MARIN原始采样时序，也没有加入报告未给出的平均姿态。因此它可以验证几何、单位、相位和六自由度显示链路，不能当作本程序已经预测出Delft

372运动。当前多体cross-radiation（交叉辐射，即一个片体运动引起另一片体受力）与cross-diffraction（交叉绕射，即两片体共同改变入射波散射场）仍需后续求解器闭合。

| 检查项      | 结果                                                                      | 验收含义               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 顶点 / 三角面 | 1552 / 3096                                                             | 由23个公开横剖面与艏轮廓放样    |
| 开边       | 0                                                                       | 为0表示不存在未连接的外轮廓裂口   |
| 非流形边     | 0                                                                       | 为0表示每条封闭边恰由两个三角面共享 |
| 退化面      | 0                                                                       | 为0表示没有零面积三角形       |
| 连通分量     | 2                                                                       | 两个分量分别对应左右片体       |
| 外形范围     | $x=0-3.0435\text{ m}$ ; $y=\pm 0.47\text{ m}$ ; $z=-0.15-0.05\text{ m}$ | 与Delft 372公开主尺度一致  |

05 • 六自由度统一输出

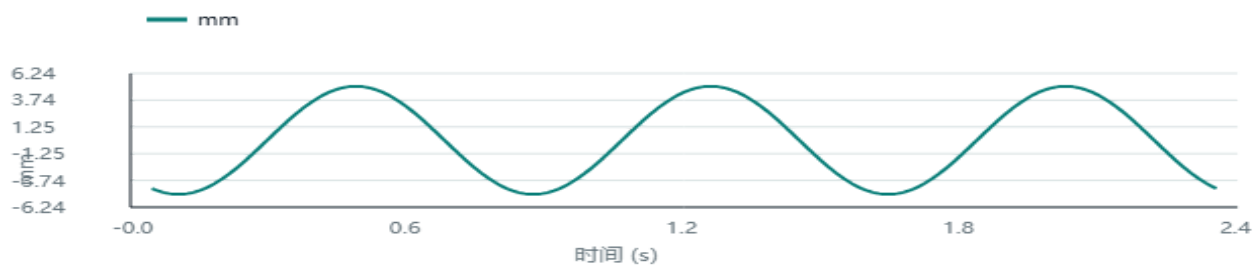
# 同一公开试验的六自由度幅值与相位

六自由度依次为纵荡、横荡、升沉、横摇、纵摇和艏摇。下图不再画四条程序零占位，而是采用Delft 372试验8720发表的六组响应幅值算子与相位，重构三个遭遇周期。迎浪下横向响应很小但不完全为零，能够检验显示链路是否保留了真实试验中的微小非对称与测量分量。

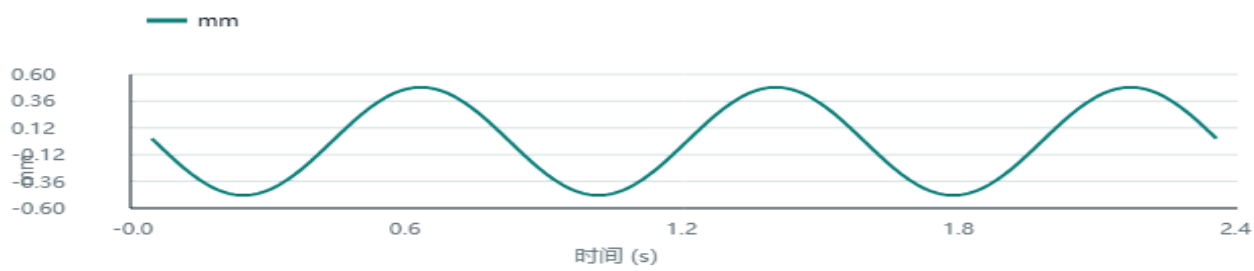
图 6 Delft 372试验8720六自由度一阶谐波总览

● B2公开幅值与相位重构

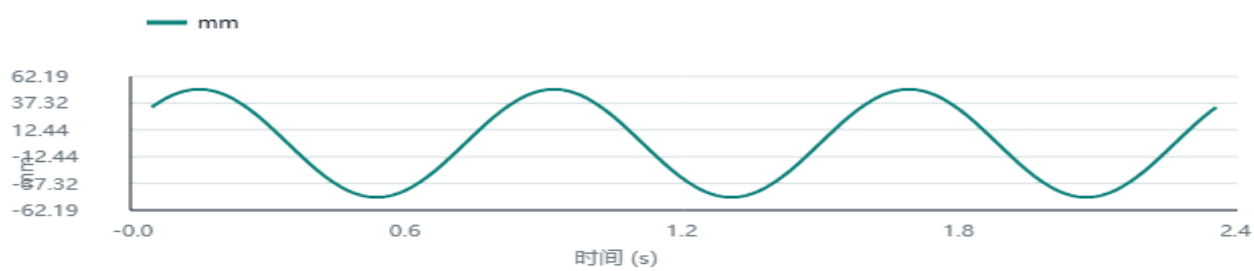
纵荡 surge B2实测谐波



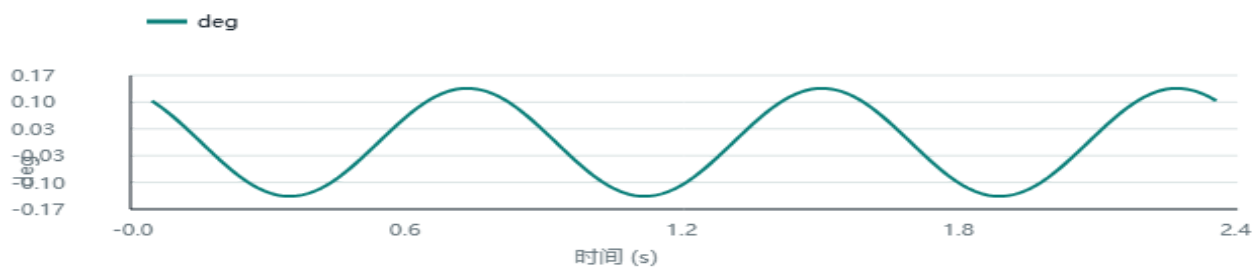
横荡 sway B2实测谐波



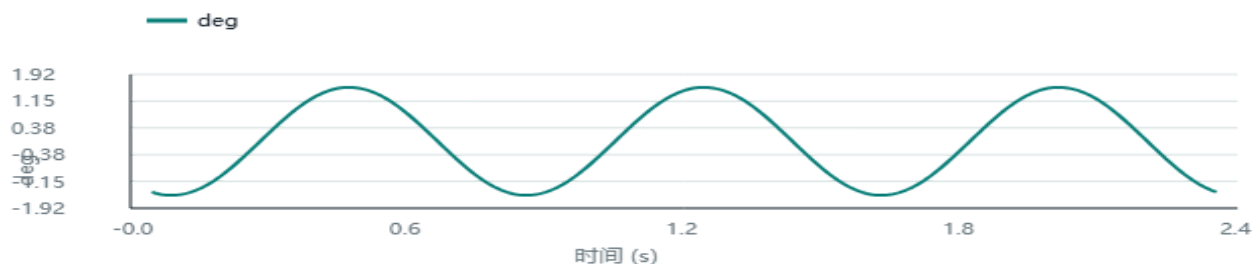
升沉 heave B2实测谐波



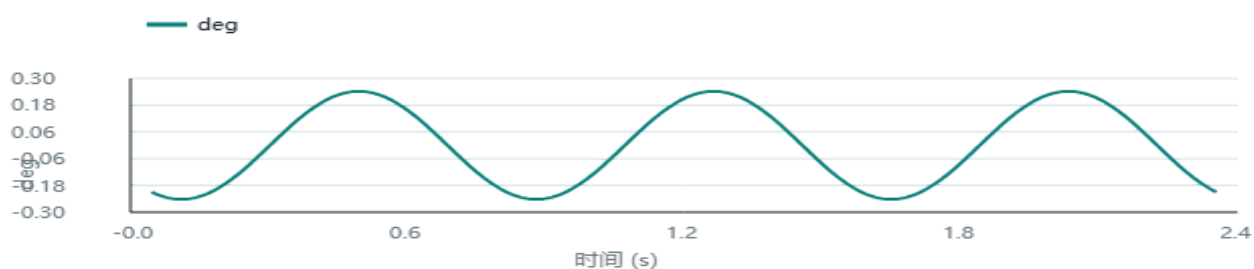
横摇 roll B2实测谐波



## 纵摇 pitch B2实测谐波



## 艏摇 yaw B2实测谐波

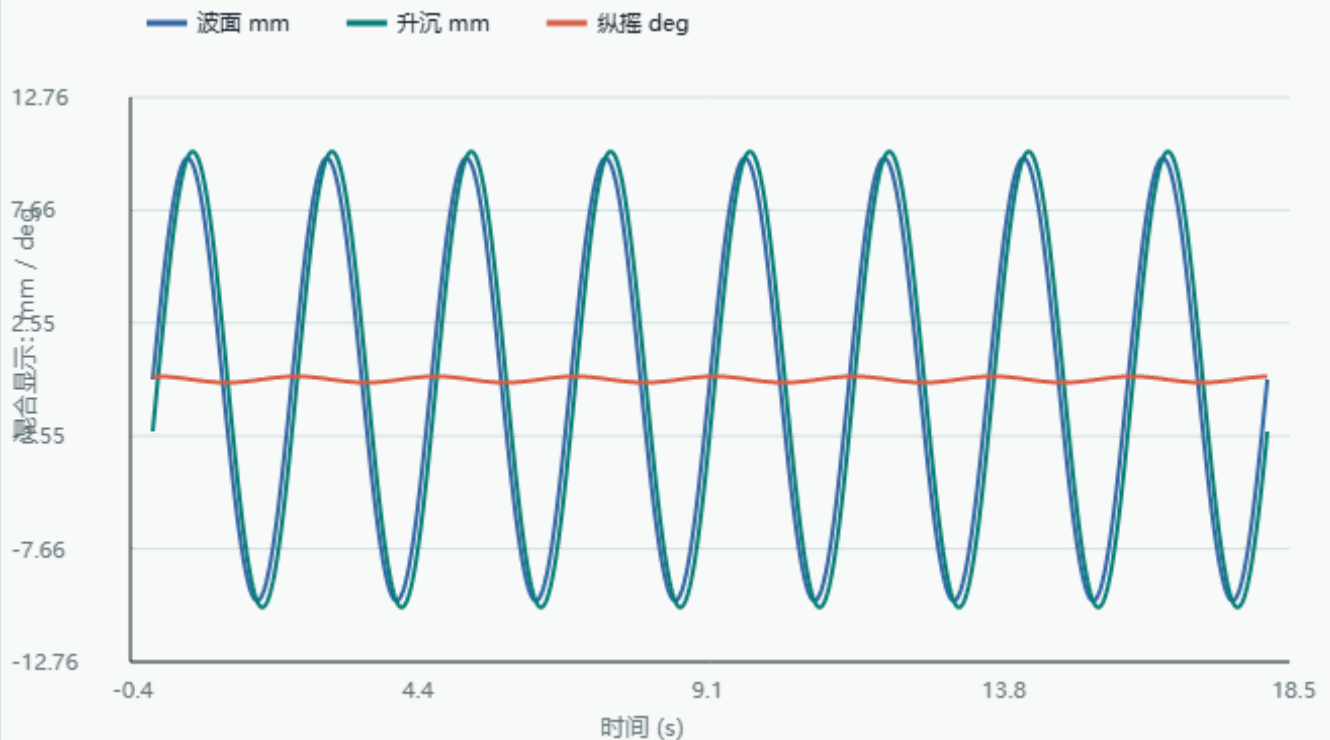


**每个子图怎么看：**横轴都是时间，三个平移自由度统一换算为毫米，三个转动自由度以度显示。纵荡、横荡和升沉的幅值由“cm/cm响应幅值算子 $\times 1.79$  cm波幅”得到；横摇、纵摇和艏摇由“deg/cm $\times 1.79$  cm”得到。每条曲线的峰值位置由B2相位决定。

**能看出什么：**升沉幅值约50.2 mm，是最显著平移；纵摇幅值约1.55°，是最显著转动。横荡和横摇远小于纵向运动，符合180°迎浪与双体船近似对称性，但试验结果并非数学上的绝对零。纵荡和艏摇也被保留，因此六个面板现在都来自真实数据。

**不能得出什么：**这些曲线证明公开试验数据已被正确解析并接入三维显示，不证明当前2.5D求解器已经复现它们。真正的预测验收仍要把模型曲线与这些试验曲线逐点比较。

图 7 当前降阶滑行模型规则波时域：运动与垂向加速度



**数据身份：**本图不是Delft 372试验曲线，而是当前单体滑行艇降阶模型的小波幅规则波复算，用于检查频域解与时域积分是否相互一致。

**运动模式：**波面和升沉换算为毫米，纵摇换算为度。三条曲线放在同一画布中是为了观察峰谷错开的相位关系，不应用其共同纵坐标直接比较不同单位的数值大小；定量幅值应回到六自由度子图和汇总表读取。

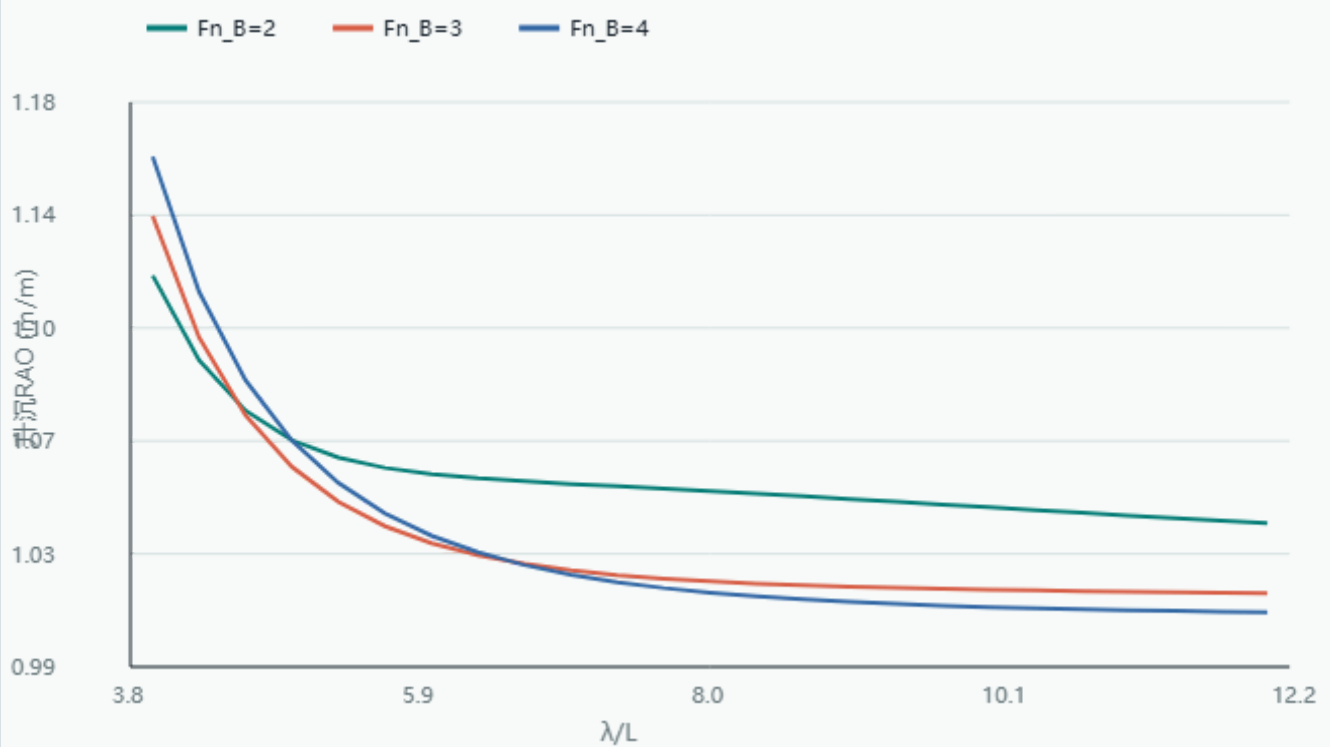
**加速度模式：**重心加速度只含升沉二阶导数；艏部点加速度还叠加纵摇角加速度与纵向力臂，所以艏部曲线幅值更高。本算例的艏部加速度均方根为约 $0.0792 \text{ m/s}^2$ ，属于小波幅线性复算，不能外推为砰击冲击峰。

## 06 • 频域结果与可验证性

# 内部一致性通过，外部试验仍指出关键差距

频域曲线负责回答“波长和航速变化时响应如何变化”；试验散点负责回答“这种变化是否与真实船一致”。两者缺一不可。仅看平滑曲线容易产生已经验证完成的错觉，所以本节把系数复现、模型扫频与试验对照放在一起。

图 8 三航速频域响应曲线



**读法：** 每条线代表一个航速，横轴 $\lambda/L$ 越小表示相对短波。响应幅值算子RAO（Response Amplitude Operator，单位输入波幅引起的稳态响应幅值）越高，表示该波长下船体越敏感。纵摇选项已除以波面斜率，便于不同波长比较。

**趋势：** 在当前长波适用范围内，升沉响应大体接近1，表示重心升沉幅值与波幅同量级；纵摇和艏部加速度对航速更敏感。曲线在 $\lambda/L=4$ 处仍向上，意味着真实主峰可能位于当前扫频边界之外，或模型的频率相关水动力不足。后者正是Begovic主峰误差没有通过的重要信号。

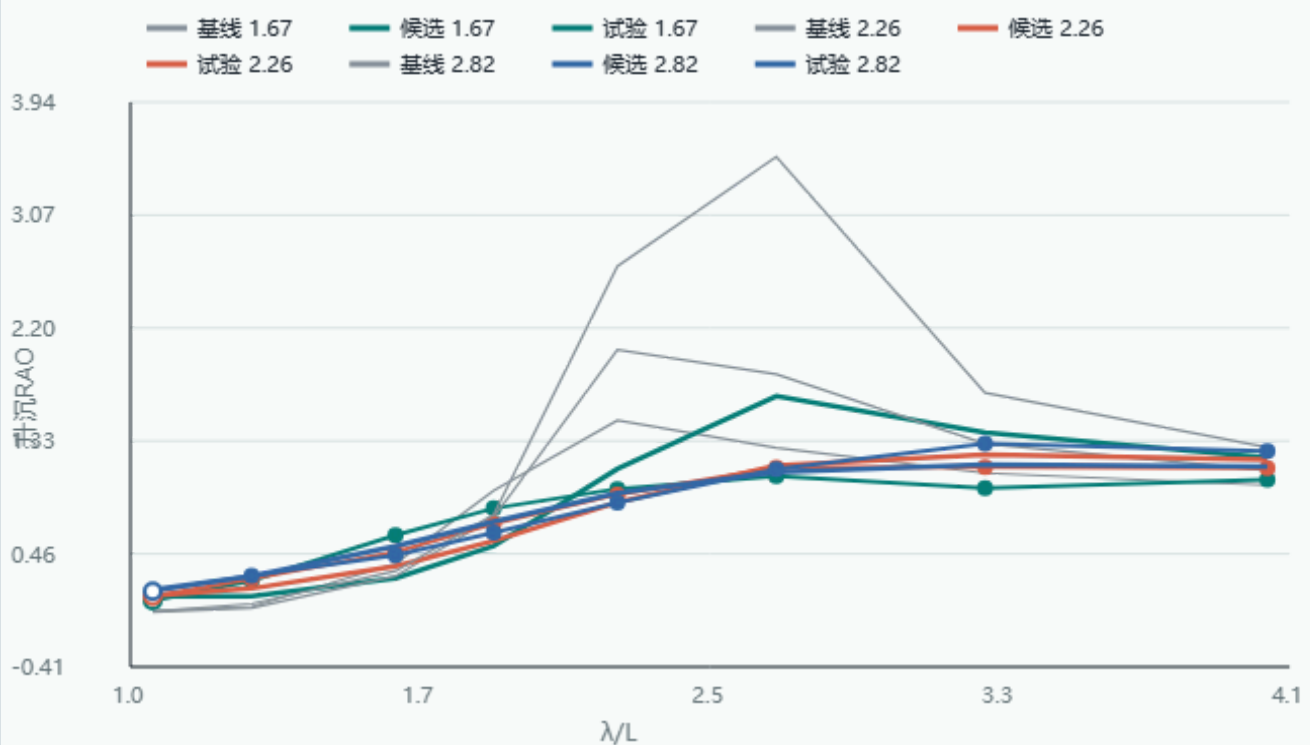
Gate 1选定系数明细

| 系数  | $\omega_e v(L/g)$ | 文献值    | 基准网格     | 加密网格     | 两网格变化  | 状态   |
|-----|-------------------|--------|----------|----------|--------|------|
| A33 | 2.00              | 1.07   | 1.0762   | 1.074    | 0.200% | PASS |
| A33 | 2.23              | 0.941  | 0.94735  | 0.94506  | 0.242% | PASS |
| B33 | 2.23              | 2.05   | 2.0371   | 2.0389   | 0.090% | PASS |
| A53 | 2.00              | 0.19   | 0.18646  | 0.1868   | 0.180% | PASS |
| A53 | 2.23              | 0.145  | 0.14454  | 0.14471  | 0.117% | PASS |
| B53 | 2.23              | -0.106 | -0.12109 | -0.12003 | 0.879% | PASS |

| 系数  | $\omega_e \sqrt{L/g}$ | 文献值    | 基准网格     | 加密网格     | 两网格变化  | 状态   |
|-----|-----------------------|--------|----------|----------|--------|------|
| A35 | 2.23                  | -0.125 | -0.12932 | -0.12786 | 1.134% | PASS |
| B35 | 2.23                  | 0.163  | 0.16586  | 0.16516  | 0.425% | PASS |
| A55 | 2.23                  | 0.0458 | 0.044514 | 0.044769 | 0.573% | PASS |
| B55 | 2.23                  | 0.0703 | 0.070676 | 0.070349 | 0.463% | PASS |

相对文献容差为15%，网格变化容限为2%。选定行全部通过，但这里没有覆盖Ma 2005的全部曲线。

图 9 Begovic试验、锁定基线与频率相关候选对照



**如何读图：**每个航速同时显示三类证据：圆点为公开试验，灰色虚线为2026-08-31锁定的第9章降阶基线，彩色实线为本轮固定参数的频率相关候选。空心试验点表示波陡 $kA>0.055$ ，仅保留诊断。候选在所有三种航速都使用相同的内外域匹配边界积分、完整压力项、0.5倍梁宽艏部修正和站位相位激励，未使用试验响应倍率。

**升沉结果：**基线有效21点的中位误差约29.79%、归一化均方根误差84.40%；候选降至15.40%和23.83%。 $F_n_B=2.26$ 与2.82的升沉幅值分项通过， $F_n_B=1.67$ 仍有明显峰高偏差。中位误差只比15%门槛高0.40个百分点，但归一化均方根仍高3.83个百分点，所以不能四舍五入成通过。

**纵摇结果：**基线中位误差约34.16%、归一化均方根81.66%；候选降至22.05%和40.40%。 $F_n_B=2.82$ 已通过， $F_n_B=2.26$ 的中位误差仍为约22.05%，低速峰值则偏高。说明频率相关辐射与站位相位改善了高速响应，但低速排水—滑行过渡和纵摇耦合仍未闭合。

**主峰与Gate 2结论：**四个可解析峰中，候选最大频率误差降至11.60%，接近但仍高于10%门槛；同时matched-BIE内核自己的完整基准验证状态仍标为未完成。因此Gate 2继续保持FAIL，锁定基线没有被替换。下一步应处理过渡工况的载荷分层和纵摇端部项，而不是继续调响应倍率。

| 模型         | 升沉中位误差 / NRMSE  | 纵摇中位误差 / NRMSE  | 最大已解析峰频误差 | 总状态  |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|------|
| 冻结Gate 2基线 | 29.79% / 84.40% | 34.16% / 81.66% | 31.88%    | FAIL |
| 频率相关固定候选   | 15.40% / 23.83% | 22.05% / 40.40% | 11.60%    | FAIL |

候选在三个航速使用完全相同的理论与离散参数，未使用经验响应倍率；改善是真实进展，但尚未达到全部门槛。

| 对照                         | 有效点   | 升沉中位相对误差 | 纵摇中位相对误差 | 判定                    |
|----------------------------|-------|----------|----------|-----------------------|
| Fridsma 1969 线性长波子集        | 4/11  | 8.23%    | 12.70%   | 运动幅值通过；加速度仅作参考        |
| Begovic $kA \leq 0.055$ 子集 | 21/24 | 29.79%   | 34.16%   | 两项均未达到15%门槛           |
| Begovic 已解析主峰              | 4个    | —        | —        | 最大频率误差31.88%，未达到10%门槛 |

07 · 结论与下一步

这份图目前能证明什么，不能证明什么

已经做实

Delft 372公开offsets已形成零开边、零非流形边、零退化面的完整双体船外壳；20°楔形自由面、压力、峰值位置与积分力五项公开参考验收通过；Gate 1保持通过。

已经明显推进但未验收完

频率相关候选把Begovic升沉整体误差大幅压低，高航速升沉/纵摇通过，最大已解析峰频误差降到11.60%；Gate 2仍为FAIL。

尚不能这样宣称

Delft六自由度图是试验谐波重构，不是当前模型预测；20°楔形是公开数值基准而非实验闭环；完整Ma 2.5D、多体干扰和自由航行2D+t仍未完成。

**最合理的下一阶段硬目标：**在不使用响应标定的前提下，完成matched-BIE频率相关内核自身的Wigley/椭球双网格基准门；建立排水—半排水—滑行过渡载荷分层和纵摇端部项，使Begovic三航速升沉、纵摇的中位误差 $\leq 15\%$ 、NRMSE $\leq 20\%$ ，四个已解析主峰误差全部 $\leq 10\%$ ；随后再把同一内核接入Delft 372双体共同边界系统。

**一句话记忆：**真实几何和楔形定量闭环已经从“可视化缺口”变成可复算成果；当前离最终目标最近、也最关键的一步，是让频率相关2.5D内核先通过自身基准，再让Gate 2从接

## 数据可追溯性

本报告不从网络加载任何脚本、字体、图片或数据。HTML中的数组由下列冻结CSV直接嵌入；刷新或复制到另一台电脑仍可显示全部图形和动画。

```
outputs/audit_20260831_gate1_current_source/gate1_coefficients_comparison.csv  SHA-256=5b4e01ddb3b4243
0c61f05d978484709e076593a9f62fb39aace737e81280566
outputs/audit_20260831_gate2_current_source/three_speed_frequency_response.csv  SHA-256=7a05868eeab7df
b6c124a5126c50f0c19e111d5fa98860e006bc42775a958f23
outputs/audit_20260831_gate2_current_source/representative_regular_wave_timeseries.csv  SHA-256=363bb2
a23f92e246f9e3c9b0df21fd5043fbd9e3d8537b212bf0d977a2f1c49e
outputs/audit_20260831_gate2_current_source/begovic_efd_comparison.csv  SHA-256=f5c83b8f16e56018223ad6
d49ceaa0cbce0dd8a5b8412a6a5ca8658b89d4935d
outputs/audit_20260831_gate2_current_source/fridsma_table2_comparison.csv  SHA-256=a52d37e13d2b1fdaa85
585796e6ad1fe8ec17cc70ab04e7c88825ec81c3be9f7
outputs/self_similar_wedge_12p75deg_n1280_rootcos16_direction_reuse2_v844/coupled_boundary_nodes.csv
SHA-256=283cafc9995c56353afca0fe177247f4d04a7220d0dc15b2ae5d1d6eda3e2a5b
outputs/self_similar_wedge_12p75deg_n1280_rootcos16_direction_reuse2_v844/coupled_checkpoint.json  SHA
-256=a8a5ea2a2fb03861bb09f7fa4bd0d61b1425e8f90405e300e847a03d50aa9817
outputs/self_similar_wedge_12p5deg_n1280_mapped_v872_direction_reuse_pass_v882/coupled_boundary_node
s.csv  SHA-256=3f708e15ad9227c41c2e37e37d208c8c201d75b949879740617619c04fe410dd
outputs/self_similar_wedge_12p5deg_n1280_mapped_v872_direction_reuse_pass_v882/coupled_checkpoint.js
on  SHA-256=6a3f8480f4a10d1fccb058ce7b2f92635128fefb42be67584575445155534d37
outputs/self_similar_wedge_12p375deg_n320_globaldct16_syncmap_relinearized_v949/coupled_boundary_node
s.csv  SHA-256=a053a1a80153671d5896bf7528df0d4d851b5ec993894de3d4ee47601981c757
outputs/self_similar_wedge_12p375deg_n320_globaldct16_syncmap_relinearized_v949/coupled_checkpoint.js
on  SHA-256=0972c69142d6cd8e3ce09531c9f6b3f796e363d049f03ee106586f6e8d350b65
outputs/delft372_full_mesh_20260913/delft372_catamaran_full_vertices.csv  SHA-256=dfe34a3642b88be7f1b4
ff384fd919280e5f586fb4caae31dff7575682bd557e
outputs/delft372_full_mesh_20260913/delft372_catamaran_full_faces.csv  SHA-256=af9d64c8c25ae718bbe9e5e
9f35f8038be690822232753850362ca6e4f4d3890
outputs/delft372_full_mesh_20260913/delft372_catamaran_mesh_audit.json  SHA-256=1318b46a98164191f38b80
08a4226c1cf4ed81ca451847ee2e3b1a4521c32776
outputs/delft372_full_mesh_20260913/delft372_head_sea_180deg_motions.csv  SHA-256=764a10af7bc84a095471
c2184398940941d67d05a35ffa7fa7d0d18670bb8385
outputs/delft372_full_mesh_20260913/delft372_test_8720_measured_first_harmonic.csv  SHA-256=00ba4b66e4
fa685d6530cc7fb2d0e8c0434caafa1ed5a8dc50a499d0fc551ec0
outputs/wedge_entry_public_validation_20260913/wedge_entry_public_validation.json  SHA-256=bc1c392e474
762cf16f19fec21be6af70a4b52f7f90eadfb81c8151a8249bd8a
outputs/wedge_entry_public_validation_20260913/wedge_entry_public_validation.png  SHA-256=eb6570f1aaed
b15f941bfd10a3122071d0ea5a4801af0c003aa85a0dc17fa1e5
outputs/gate2_frequency_candidate_v2_20260913/aggregate/candidate_begovic_comparison.csv  SHA-256=b076
3cc4ffc2a655c8e50eff33e00574cd0b1582eae413917dee5c287f57b0eb
```

本文件是阶段性可视化解释报告。所有“通过”均限定于对应Gate的验收合同；未通过项与证据边界在正文中明确保留。